오토모티브 공정 자동화 활동

- 시리우스 PJT. -

2026년 4월 30일

◇ 오토모티브 제조 공정별 자동화(시리우스 PJT.) Timetable _ - 15개 공정 자동화 추진중

- 완료 PJT.
- 진행중 PJT.
- 계획 PJT.

	압출 공정	후공정	혼련공정
2023년	● 반제품 보관창고 자동화(ASRS)	● 인라인 융착 자동화(3호 압출라인)	
2024년	● 압출단면 검사 자동화 ● 표면흠 검사 자동화 ● 단면 형상 보정 자동화 ● 코팅 공정 자동화	● 글라스런 조인트 자동화(TPV)	
2025년	● 글라스런 단면 적재 자동화 ● 반제품 보관창고 자동화(ASRS) 2호	● 글라스런 조인트 자동화(EPDM) ● 코스메틱 코팅 자동화	
2026년~		● 글라스런 조인트 자동화 양산 - CN8(아반떼) 차종	● 자동 소량 약품 배합장치 ● BOM 적재 자동화 ● FMB 보관창고 자동화

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

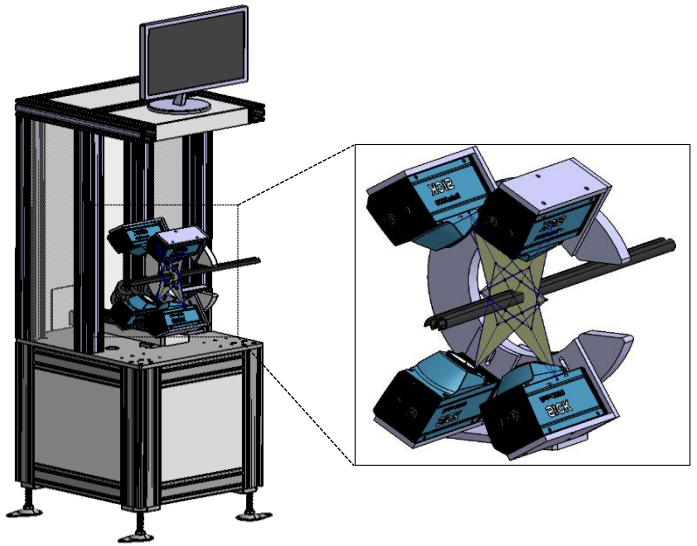
후공정 자동화

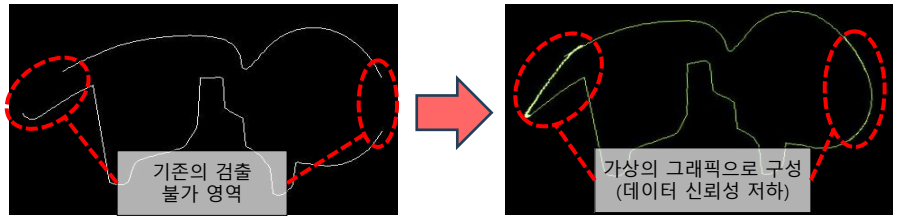
글라스런 조인트 자동화

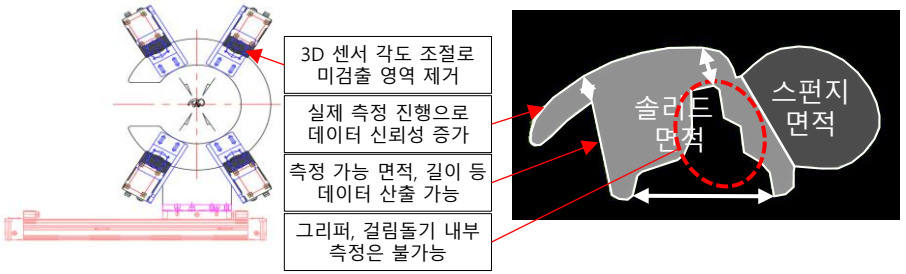
코스메틱 코팅 자동화

◆ 압출단면 형상보정 자동화

- 실시간 단면 형상 측정을 통해 압출기와 가이딩 로봇을 자동 제어하여 단면 형상 최적화
  - 1단계 : 실시간 형상 측정 → 단면 자동 가이딩
    (예상 문제 - 단면 형상 오류 발생의 경우에도 설정된 위치로 가이딩 작동)
  - 2단계 : 실시간 형상 측정 & 재질별 면적 데이터 측정 → FMB 투입량(솔리드, 스폰지) 자동 제어 시스템 개발(압출 RPM 제어 알고리즘)
- 과제 : 센서(3차원 레이저 스캐너) 2개 사용 시 난반사에 따른 양측 '데드 존' 발생(측정 편차)
  - 개선 방안 : 센서 2개 → 4개 확대, 데이터 취득 알고리즘 개선
  - 26년 5월 라인 설치 및 시운전 예정, 데이터 수집 및 알고리즘 개발







DRB

오토모티브

압출라인 자동화

- 압출단면 형상보정 자동화
- 코팅공정 자동화
- 단면 적재 자동화
- 반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

- 글라스런 조인트 자동화
- 코스메틱 코팅 자동화

◆ 코팅공정 자동화

- 인공지능 기반의 압출공정 코팅 자동화 기술 개발 (서울대학교 산학 협력 과제)
  - 코팅 공정 작업 편차 최소화(작업자 숙련도 탈피), 자동 노즐 제어 알고리즘 개발 완료(단면 이미지 입력 → 최적의 코팅 분사 조건 설정)
- 진행 현황 : 코팅 노즐 제어 알고리즘 개발(완료) → **코팅부스/노즐 구동 메니폴레이터 제작(현재)**
  - 방폭 기준을 고려한 코팅 부스 설계 완료 (부스 내부 전기장치 제거를 통한 안전성 강화 설계)
  - 운영 방식 : 기존 단면 (저장된 기존 노즐 데이터 호출), 신규 단면(자동 노즐 제어 알고리즘 구동)
  - 일정 : 26' 5월 시운전(모빌리티 랩), 평가 후 인라인 적용 예정

AS IS

TO BE

DRB

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

글라스런 조인트 자동화

코스메틱 코팅 자동화

◆ 코팅공정 자동화

- 소개 동영상

DRB

오토모티브

압출라인 자동화

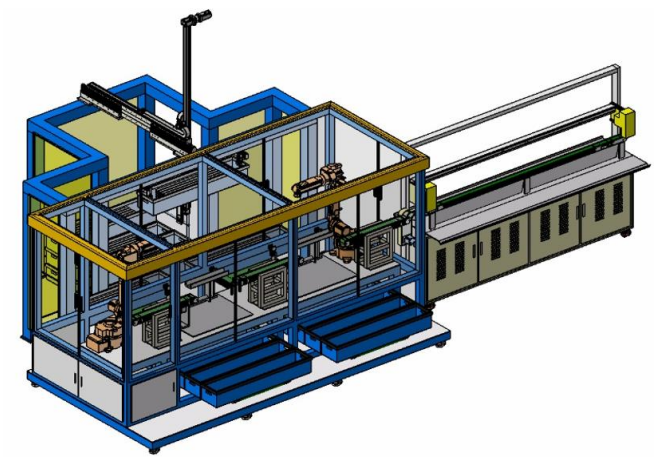
- 압출단면 형상보정 자동화
- 코팅공정 자동화
- **단면 적재 자동화**
- 반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

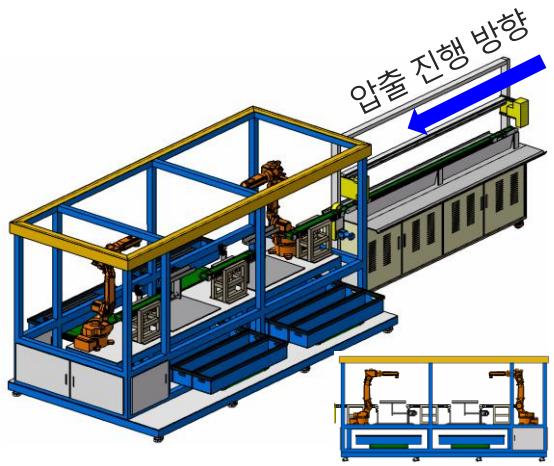
- 글라스런 조인트 자동화
- 코스메틱 코팅 자동화

◆ 단면 적재 자동화

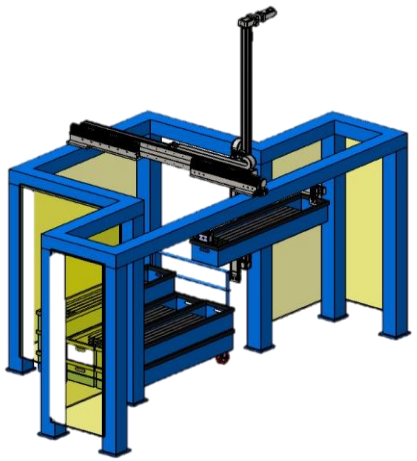
- 자동화 대상 압출라인 : 12호 (인비저블 단면 생산 라인)
- 자동화 개발 배경 : 인비저블 단면 재단 후 박스에 적재시 정렬 필요하며 적재 난이도 높음 → 적재 공정 작업자 2명 배치
  - 인비저블 사양 증가 추세 - 작업자 근골격계 질환 예방, 재단공정 인원 감축을 위한 자동화 도입 추진
    → 감축 인원 : 3 → 2명/Shift, 2Shift 기준 2명 감축
- 진행 현황 : 사용자 요구사항 접수 → 컨셉 확정 → 설비 제작 → **시운전(현재)** → 안정화 (3개월 예상)
- 적재 방식 : 재단 C/Time 감안하여 2대의 로봇으로 교차 적재, 적재 완료 박스는 이동 대차로 겐트리 적재하는 시스템으로 구축



단면 자동 적재 시스템



① 로봇 2대 교차 (재단품→박스)



② 적재 박스→이동 대차
(Matrix 겐트리 적재)

DRB

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

글라스런 조인트 자동화

코스메틱 코팅 자동화

◆ 단면 적재 자동화

- 소개 동영상

DRB

오토모티브

압출라인 자동화

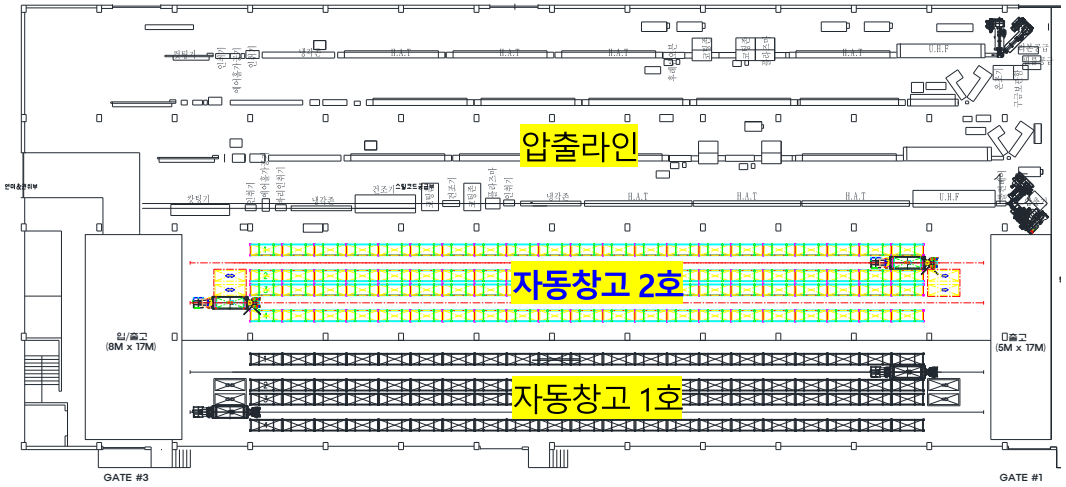
- 압출단면 형상보정 자동화
- 코팅공정 자동화
- 단면 적재 자동화
- **반제품 보관 창고시스템**

후공정 자동화

- 글라스런 조인트 자동화
- 코스메틱 코팅 자동화

◆ 반제품 보관 창고시스템

- 2호 자동창고 추가 구축
  - 신규 물량 증가로 인한 사내 대차 보관 공간 부족 해소
  - 공간 활용성과 처리 물동량을 최적화한 ASRS 자동 창고 구축
- 2호 자동창고 차별화 기능
  - 적재 가능 대차 규격 확대 (2종 → 3종), 공대차 적재 기능 추가
  - 입출고용 리프터 : 유압식 → 서보모터 & 파워베이스 전환으로 정밀 제어 및 안정성 확보 (대차 전복 리스크 제거)
- 진행 현황 : 25' 3월 투자 → 소방시설 공사 (완료) → 자동창고 설치 공사 (9월) → **양산 (현재`)**



DRB

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

글라스런 조인트 자동화

코스메틱 코팅 자동화

◆ 반제품 보관 창고시스템

- 소개 동영상

DRB

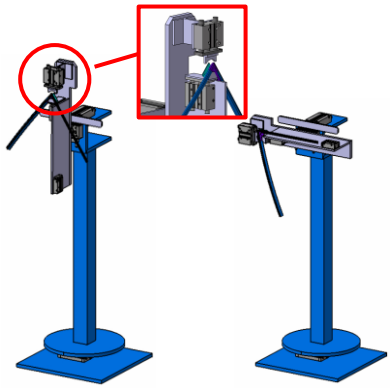
오토모티브

압출라인 자동화
- 압출단면 형상보정 자동화
- 코팅공정 자동화
- 단면 적재 자동화
- 반제품 보관 창고시스템

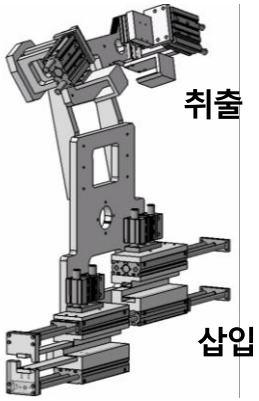
후공정 자동화
- **글라스런 조인트 자동화**
- 코스메틱 코팅 자동화

◆ 글라스런 조인트 자동화

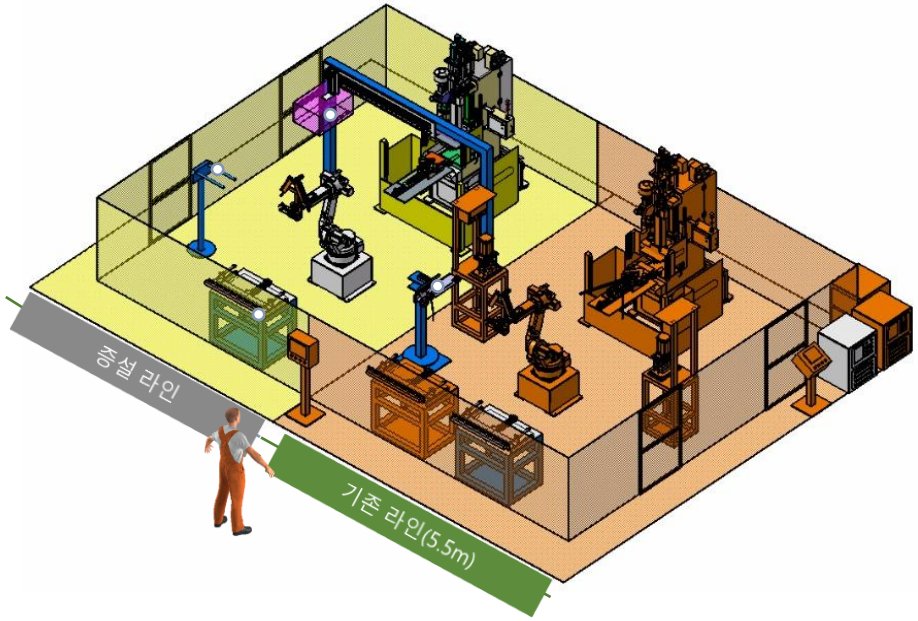
- TPV 조인트 자동화 시스템 개발에 이어, EPDM 조인트 자동화 시스템 개발을 통한 고도화 (대상 아이템 : SP3 FRT RH)
- 진행 현황 : TPV 조인트(완료) → EPDM 조인트 & 완제품 제작(완료) → **CN8(아반떼) 라인 구축 (1세트) (현재)** → 확대 적용
  - 인비저블 글라스런 대상으로 자동화 공정 지속 개발
- 과제 : 한 개소의 조인트가 아닌 완제품 제작 자동 공정에 대한 기술적 이슈
  - 1차 조인트 설비와의 연동, 1차 조인트 반제품 취급 안정성, 제품 사양에 관계없는 공용 핸드 적용(LH/RH) 등
- 기대 효과 : 작업자 숙련도 탈피, 성력화 (레이아웃 구성 방식, 자동화 범위에 따라 인원 감축 규모의 차이 발생)
- 일정 : 25' 5월 투자, 9월 구축 완료 및 평가 예정



1차 성형품 정렬 장치



2차 성형품 로봇 행거



DRB

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

글라스런 조인트 자동화

코스메틱 코팅 자동화

◆ 글라스런 조인트 자동화

- 소개 동영상

DRB

오토모티브

압출라인 자동화
압출단면 형상보정 자동화
코팅공정 자동화
단면 적재 자동화
반제품 보관 창고시스템
후공정 자동화
글라스런 조인트 자동화
코스메틱 코팅 자동화

◆ 코스메틱 코팅 자동화

- 자동화 개발 배경 : 글라스런 제품 형상 복잡 해지고, 코팅 도포 부위가 증가 하면서 코팅 품질 편차 발생
  - 수작업 방식은 작업 난이도와 노동 강도가 높은 고강도 업무 환경으로 인력 확보 곤란
- 진행 현황 : 자동화 코팅 지그 개발(완료) → **프라이머 코팅 자동 도포 시운전(현재)** → 주재 공정 코팅 자동화
- 차별화 요소
  - 컨베어 방식으로 연속 이동 중에 코팅 작업 가능 (생산성 향상)
  - 제품 전면과 후면의 코팅을 별도 공정으로 구성해서 C/time 단축
- 기대 효과 : 품질 산포 개선, 성력화 (6명 감소), 채용 난이도가 높은 코팅 작업자 제거, 로봇 오퍼레이터 1명 신규 채용으로 자동화 전환
- 일정 : 프라이머 공정 코팅 품질 안정화 (~ 26' 5월), 주제 공정 구축 (~26년 하반기)

AS IS

TO BE

DRB

오토모티브

압출라인 자동화

압출단면 형상보정 자동화

코팅공정 자동화

단면 적재 자동화

반제품 보관 창고시스템

후공정 자동화

글라스런 조인트 자동화

코스메틱 코팅 자동화

◆ 코스메틱 코팅 자동화

- 소개 동영상

DRB

End of Document